HerbiLog

Gestão integrada de pulverização, frota, estoque e conformidade fiscal para agronegócio e agricultura de precisão

Apresentação Comercial · Sistema web multiempresa

1. Resumo executivo

O **HerbiLog** é um sistema web de gestão operacional e fiscal para empresas que operam pulverização agrícola (terrestre e aérea), caminhões-pipa, drones e aplicações de defensivos. Ele substitui planilhas, cadernos de campo e programas isolados por uma única plataforma multiempresa, multi-unidade e multiusuário, com dados centralizados na nuvem.

> **Em uma frase:** o HerbiLog conecta o campo ao escritório — da medição da vazão no bico ao destaque de CBS/IBS na nota fiscal —, com rastreabilidade completa, controle de estoque por propriedade e conformidade desde a Fase 1 da Reforma Tributária.

2. Para quem é

- **Empresas de aplicação agrícola** (pulverização terrestre e aérea) com uma ou várias unidades/filiais;

- **Cooperativas e revendas** que controlam estoque de defensivos, adubos e insumos por cliente/propriedade;
- **Produtores rurais com frota própria** (caminhões-pipa, tratores, drones) que precisam de controle de aplicações, combustível e manutenção;
- **Operações com drones** (agricultura de precisão, inspeção) que precisam de logbook de voo, baterias e manutenção de frota;
- **Contadores e gestores** que exigem dados fiscais corretos (NCM, CFOP, CBS/IBS) ligados aos produtos efetivamente vendidos.

3. Rotinas do sistema — visão completa

O sistema é organizado em módulos com permissões por papel. Abaixo, todas as rotinas principais.

3.1 Painel (Início e Visão Geral)

- Página inicial com atalhos operacionais e resumo do dia;
- Visão geral com indicadores consolidados da operação;
- Troca de filial (propriedade) afeta imediatamente todos os dados exibidos.

3.2 Operações — o coração do sistema

Nova Medição

- Registro completo de aplicação: produto, cultura, dose, área, equipamento;
- Cálculo automático de volume de calda e quantidade de produto;
- Vínculo com cliente, área/talhão e operador;
- Geração de Ordem de Serviço associada;

Calculadora de Calda

- Cálculo rápido de diluição: dose × área → litros de calda e embalagens;
- Ajuste por concentração e volume por hectare;
- Uso no escritório ou no campo (responsivo).

Aferição de Vazão

- Cadastro e cálculo de vazão por bico/boquilha;
- Comparação com referências e detecção de desvio;
- Histórico de aferições por equipamento (rastreabilidade).

Ordem de Serviço (OS)

- Criação, numeração sequencial e acompanhamento por status;
- Atribuição a motorista/equipamento/cliente/área;
- Apontamento de campo (início, fim, consumo);
- Prévia para o motorista e exportação.

3.3 Área do Motorista

- Visão simplificada das OS atribuídas ao usuário;
- Registro de apontamento em campo (início/fim, observações);
- Impressão e compartilhamento da ordem do dia.

3.4 Consultas

- **Histórico** de medições e aplicações com filtros por período, produto, cliente e área;
- **Tabela de Referência ISO** para consulta técnica no campo.

3.5 Cadastros (base operacional)

Produtos (insumos)

- Nome comercial, formulação (SC, EC, SL...), unidade, embalagem e preço;
- **Vínculo com a Central de Tributação** (perfil de saída e de entrada);
- Importação em massa via CSV.

Áreas e Talhões

- Cadastro de áreas por cliente com talhões, coordenadas e área de carreador;
- Base para medição, OS e cálculo de dose.

Frota e Equipamentos

- Pulverizadores, tratores, caminhões-pipa (capacidade e frota);
- Horas acumuladas e leitura para manutenção.

Pessoas e Cadastros auxiliares

- Operadores, clientes (PF/PJ com dados fiscais), serviços (com tributação ISS);
- Tipos de aplicação e formulações customizadas.

3.6 Estoque

- Entradas de estoque (quantidade, valor, fornecedor, data) e saídas automáticas ligadas às medições e módulos;
- **Saldo por filial/propriedade**: entradas − consumo = saldo, com KPIs;
- **Transferência entre filiais** com registro atômico;
- Estoque mínimo por item com alerta visual (itens abaixo do mínimo destacados);
- Cadastro de produto direto no módulo, via *popup*, sem sair da tela;
- Histórico de entradas, edição e exclusão com recálculo de saldo;
- KPIs: valor em estoque, entradas do período, saídas totais.

3.7 Drones e Frotas

Frota terrestre

- Equipamentos, manutenção preventiva/corretiva (itens e registros);
- Gestão de abastecimento por equipamento (litros, valor, km/hora).

Frota de drones

- Cadastro de drones e componentes;
- **Logbook de voo** (registro de missões);
- **Gestão de baterias** (ciclos, saúde, carga);
- Manutenção de drones com painel de status.

3.8 Financeiro

- Contas a receber e a pagar com numeração automática (títulos);
- Emissão, vencimento, baixa e situação dos títulos;

- Relatórios financeiros por período.

3.9 Gestão de Acessos, Empresa e Filiais

- **Usuários**: convite por e-mail, papel (master, gestor, operador, motorista…), ativação/bloqueio;
- **Permissões por módulo**: cada usuário vê apenas os módulos liberados;
- **Filiais (propriedades rurais)**: criação com endereço, IE do produtor e CAR; usuários são vinculados às filiais que podem operar;
- **Empresa (Matriz)**: cadastro fiscal completo — razão social, CNPJ/CPF, IE, IM, regime tributário, CNAE, endereço e contato;
- **Backup**: exportação e restauração dos dados do usuário (inclui empresas, filiais, estoque e financeiro).

3.10 Central de Tributação adequada à Reforma 2027

- Cadastro de **perfis de tributação** por empresa (NCM, CEST, CFOP, CST/CSOSN, origem e alíquotas);
- Cada produto referencia um perfil de **saída** (venda/NF-e) e um de **entrada** (compra) — nada de repetir imposto em cada produto;
- **Campos da Reforma Tributária**: CBS, IBS, CST IBS/CBS e cClassTrib, exigidos na NF-e a partir de 2027 (inclusive para Simples Nacional);
- Campos do regime anterior (PIS/COFINS/IPI) mantidos como histórico até 31/12/2026;
- Seed automático de perfis de exemplo do agronegócio para toda empresa nova.

3.11 Plataforma (console do fornecedor)

- Gestão de todas as empresas clientes (criação, status, usuários, filiais);
- Acesso restrito aos administradores da plataforma (fora do alcance das empresas clientes).

4. Diferenciais do sistema

🔒 Multiempresa de verdade

Isolamento de dados aplicado **no banco (Row Level Security)**, não apenas na interface. Uma empresa jamais enxerga dados de outra — e cada propriedade (filial) tem estoque, OS e saldo próprios.

📜 Pronto para a Reforma Tributária

Central de Tributação com CBS, IBS, CST IBS/CBS e cClassTrib — o destaque exigido pela NF-e desde 2026 e obrigatório em 2027 está coberto no cadastro.

📐 Cálculo agronômico embarcado

Calda, vazão e dose calculados com as regras do dia a dia da pulverização, com histórico rastreável por equipamento, operador e cliente.

🚁 Único com drones + terrestre

Frota de tratores, pipas e drones no mesmo sistema: logbook de voo, baterias, manutenção e abastecimento integrados à operação de aplicação.

📊 Estoque por propriedade

Saldo, mínimo e transferências entre filiais — cada fazenda enxerga o próprio estoque; a matriz enxerga tudo.

🔐 Permissões granulares

Papéis e módulos configuráveis: o motorista vê só a OS do dia; o operador vê o estoque da sua filial; o master fiscaliza a operação inteira.

5. Vantagens de utilizar o sistema

1. **Eliminação de planilhas soltas:** um único lugar para medições, estoque, fiscal e financeiro — sem versões divergentes de planilha.
2. **Rastreabilidade total:** toda aplicação tem produto, dose, área, equipamento, operador, data e OS associados — defesa técnica em auditorias e passivos.
3. **Decisão com dados:** visão geral e KPIs de estoque, frota e financeiro atualizados em tempo real.

4. **Conformidade fiscal antecipada:** a empresa já nasce com a base tributária pronta para 2027 (CBS/IBS), evitando retrabalho quando o emissor de NF-e for ligado.
5. **Escala multi-unidade sem dor:** abrir uma nova fazenda/filial é cadastro — usuários, estoque e relatórios já respeitam o isolamento por propriedade.
6. **Operação de campo no celular:** telas responsivas para motorista e apontamento no momento da aplicação.
7. **Menos erro de digitação:** cálculos automáticos de calda, vazão e estoque; numeração sequencial de OS e títulos.
8. **Segurança:** autenticação, isolamento no banco e backup exportável dos dados.
9. **Custo operacional menor:** substitui múltiplas ferramentas (planilhas, cadernos, controle de estoque em papel, sistemas de frota isolados).

6. Arquitetura e segurança (resumo técnico)

Aspecto	Como o HerbiLog entrega
Plataforma	Web application (SPA) — funciona em computador, tablet e celular, sem instalação.
Banco de dados	PostgreSQL gerenciado (Supabase), com Row Level Security por empresa e filial.
Multiempresa	Modelo companies → branches (Matriz e Filiais/propriedades), com vínculo de usuários por filial.
Perfis de acesso	Papéis (master, gestor, operador, motorista…) com matriz de permissões por módulo.
Fiscal	Cadastro fiscal de empresa/filiais + Central de Tributação (NCM/CFOP/CST/CBS/IBS/cClassTrib).
Backup	Exportação e restauração dos dados operacionais pela própria interface.
Evolução	Rotas de deploy contínuo; migrações de banco versionadas.

7. Próximos passos previstos (roadmap)

- **Modo offline (PWA)**: operação de campo sem sinal, com sincronização automática;
- **Assinatura biométrica** de ordens de serviço e apontamentos;
- **Integração com API meteorológica** para registro de condições de aplicação;
- **Emissão de documentos fiscais** usando os perfis da Central de Tributação.

8. Por onde começar

1. Cadastro da **Empresa** (dados fiscais) e das **Filiais** (propriedades);
2. Importação de **produtos** e vínculo com os perfis de **Tributação**;
3. Cadastro de **áreas, frota e usuários** por filial;
4. Primeira **Medição** e Ordem de Serviço — o campo entra no sistema no mesmo dia.

O HerbiLog foi desenhado para a operação real do agronegócio: rápido no campo, completo no escritório e alinhado às exigências fiscais que entram em vigor em janeiro de 2027.
